

Билет 8

Геометрические приложения определенного интеграла: площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения, длина кривой. Площадь поверхности вращения (без доказательства).

Краткий план

Геометрические приложения определенного интеграла строятся через предельный переход от простых фигур. Для криволинейной трапеции ее приближают снизу и сверху клеточными множествами, меры которых равны нижней и верхней суммам Дарбу. Для тела вращения аналогично используют цилиндры, поэтому объем равен интегралу площадей поперечных сечений. Длина кривой определяется как супремум длин вписанных ломаных; для C^1 -параметризации она равна $\int |r'(t)| dt$. Площадь поверхности вращения определяется как предел площадей поверхностей, полученных вращением вписанных ломаных; формула приводится без доказательства.

Определения

Криволинейная трапеция. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательна. Множество

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется криволинейной трапецией под графиком f .

Тело вращения. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательна. Множество

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a, b], \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x)\}$$

называется телом, полученным вращением графика f вокруг оси Ox .

Длина кривой. Пусть кривая задана непрерывной вектор-функцией

$$\Gamma = \{r(t) : t \in [a, b]\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Для разбиения $T = \{t_0, \dots, t_I\}$ отрезка $[a, b]$ вписанная ломаная P_T имеет длину

$$|P_T| = \sum_{i=1}^I |r(t_i) - r(t_{i-1})|.$$

Длиной кривой называется

$$|\Gamma| = \sup_T |P_T|.$$

Если эта величина конечна, кривая называется спрямляемой.

Поверхность вращения и ее площадь. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательна. Поверхность вращения графика функции f вокруг оси Ox есть

$$Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a, b], \sqrt{y^2 + z^2} = f(x)\}.$$

Для разбиения $T = \{x_0, \dots, x_I\}$ вращаем вокруг оси Ox ломаную, вписанную в график f . Полученная поверхность Q_T состоит из боковых поверхностей усеченных конусов, и ее площадь равна

$$S(Q_T) = \pi \sum_{i=1}^I \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)).$$

Число S называется площадью поверхности вращения Q , если

$$S = \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} S(Q_T).$$

Теоремы

1. Площадь криволинейной трапеции. Если $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману и неотрицательна на $[a, b]$, то криволинейная трапеция

$$E = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

измерима по Жордану и

$$\mu(E) = \int_a^b f(x) dx.$$

2. Объем тела вращения. Если $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману и неотрицательна на $[a, b]$, то тело вращения

$$G = \{(x, y, z) : x \in [a, b], \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x)\}$$

измеримо по Жордану и

$$\mu(G) = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

3. Длина гладкой кривой. Если кривая

$$\Gamma = \{r(t) : t \in [a, b]\} \subset \mathbb{R}^n$$

задана непрерывно дифференцируемой вектор-функцией $r(t)$, то

$$|\Gamma| = \int_a^b |r'(t)| dt.$$

В частности, для графика $y = f(x)$, где $f \in C^1[a, b]$,

$$|\Gamma| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

4. Площадь поверхности вращения. Если $f \in C^1[a, b]$ и $f(x) \geq 0$ на $[a, b]$, то площадь поверхности, полученной вращением графика $y = f(x)$ вокруг оси Ox , существует и равна

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Эта теорема в билете требуется без доказательства.

Доказательства

Площадь криволинейной трапеции. Возьмем произвольное разбиение

$$T = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_I = b\}$$

и обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Построим клеточные множества

$$A_T = \bigcup_{i=1}^I \{(x, y) : x_{i-1} \leq x \leq x_i, 0 \leq y \leq m_i\},$$
$$B_T = \bigcup_{i=1}^I \{(x, y) : x_{i-1} \leq x \leq x_i, 0 \leq y \leq M_i\}.$$

Тогда

$$A_T \subset E \subset B_T.$$

Их меры равны нижней и верхней суммам Дарбу:

$$\mu(A_T) = \sum_{i=1}^I m_i(x_i - x_{i-1}) = s(f; T),$$
$$\mu(B_T) = \sum_{i=1}^I M_i(x_i - x_{i-1}) = S(f; T).$$

Отсюда для нижней и верхней мер Жордана множества E

$$s(f; T) \leq \underline{\mu}(E) \leq \bar{\mu}(E) \leq S(f; T).$$

Так как f интегрируема, при $\ell(T) \rightarrow 0$

$$s(f; T) \rightarrow J, \quad S(f; T) \rightarrow J, \quad J = \int_a^b f(x) dx.$$

Переходя к пределу, получаем

$$J \leq \underline{\mu}(E) \leq \bar{\mu}(E) \leq J.$$

Значит $\underline{\mu}(E) = \bar{\mu}(E) = J$, то есть E измерима и $\mu(E) = \int_a^b f(x) dx$.

Объем тела вращения. Для того же разбиения T и тех же m_i, M_i рассмотрим цилиндры

$$q_i = \{(x, y, z) : x \in [x_{i-1}, x_i], \sqrt{y^2 + z^2} \leq m_i\},$$
$$Q_i = \{(x, y, z) : x \in [x_{i-1}, x_i], \sqrt{y^2 + z^2} \leq M_i\}.$$

Положим $A_T = \bigcup q_i$, $B_T = \bigcup Q_i$. Тогда

$$A_T \subset G \subset B_T.$$

Так как площадь круга радиуса r равна πr^2 , то

$$\mu(q_i) = \pi m_i^2(x_i - x_{i-1}), \quad \mu(Q_i) = \pi M_i^2(x_i - x_{i-1}).$$

Обозначим $\varphi(x) = \pi f^2(x)$. Поскольку f интегрируема по Риману, функция φ также интегрируема. Для неотрицательной f

$$\mu(A_T) = s(\varphi; T), \quad \mu(B_T) = S(\varphi; T),$$

и поэтому

$$s(\varphi; T) \leq \underline{\mu}(G) \leq \bar{\mu}(G) \leq S(\varphi; T).$$

При $\ell(T) \rightarrow 0$ обе суммы Дарбу стремятся к

$$\int_a^b \varphi(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Следовательно, G измеримо и

$$\mu(G) = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Длина кривой. Сначала напомним вспомогательный факт. Если $r \in C^1[a, b]$, то кривая спрямляема, а переменная длина дуги

$$s(t) = |\{r(u) : u \in [a, t]\}|$$

дифференцируема и

$$s'(t) = |r'(t)|.$$

Действительно, для малого $\Delta t > 0$ обозначим

$$\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t), \quad \Delta r = r(t + \Delta t) - r(t).$$

Длина хорды не превосходит длины дуги, поэтому

$$|\Delta r| \leq \Delta s.$$

С другой стороны, достаточное условие спрямляемости для C^1 -кривой дает

$$\Delta s \leq \max_{\xi \in [t, t+\Delta t]} |r'(\xi)| \Delta t.$$

После деления на Δt :

$$\left| \frac{\Delta r}{\Delta t} \right| \leq \frac{\Delta s}{\Delta t} \leq \max_{\xi \in [t, t+\Delta t]} |r'(\xi)|.$$

При $\Delta t \rightarrow +0$ левая и правая части стремятся к $|r'(t)|$, значит по теореме о трех функциях $s'_+(t) = |r'(t)|$. Левые производные получаются так же.

Теперь по формуле Ньютона–Лейбница

$$|\Gamma| = s(b) - s(a) = \int_a^b s'(t) dt = \int_a^b |r'(t)| dt.$$

Если Γ является графиком $y = f(x)$, то

$$r(x) = (x, f(x)), \quad |r'(x)| = \sqrt{1 + (f'(x))^2},$$

и поэтому

$$|\Gamma| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Площадь поверхности вращения. По условию билета доказательство этой формулы не требуется. Важно помнить определение: площадь поверхности вращения есть предел площадей поверхностей усеченных конусов, полученных вращением вписанных ломаных. При $f \in C^1$ этот предел существует и равен

$$2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Финальная устная версия

Для неотрицательной интегрируемой функции f криволинейная трапеция

$$E = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

измерима, и ее площадь равна

$$\mu(E) = \int_a^b f(x) dx.$$

Доказательство такое: по разбиению T строим клеточные приближения $A_T \subset E \subset B_T$. Их меры равны нижней и верхней суммам Дарбу $s(f; T)$ и $S(f; T)$. При измельчении разбиения обе суммы стремятся к интегралу, значит нижняя и верхняя меры Жордана E совпадают с этим интегралом.

Тело вращения вокруг оси Ox задается условием

$$G = \{(x, y, z) : x \in [a, b], \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x)\}.$$

Его сечение плоскостью $x = \text{const}$ есть круг радиуса $f(x)$, поэтому ожидаемая площадь сечения равна $\pi f^2(x)$. Строгое доказательство повторяет доказательство для трапеции: приближаем G цилиндрами радиусов m_i и M_i , получаем суммы Дарбу для $\varphi(x) = \pi f^2(x)$. Поэтому

$$\mu(G) = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Длина кривой

$$\Gamma = \{r(t) : t \in [a, b]\}$$

определяется как супремум длин вписанных ломаных:

$$|\Gamma| = \sup_T \sum_i |r(t_i) - r(t_{i-1})|.$$

Если $r \in C^1[a, b]$, то переменная длина дуги $s(t)$ удовлетворяет $s'(t) = |r'(t)|$. Это следует из оценок

$$\left| \frac{\Delta r}{\Delta t} \right| \leq \frac{\Delta s}{\Delta t} \leq \max |r'|.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$|\Gamma| = \int_a^b |r'(t)| dt.$$

Для графика $y = f(x)$ это дает

$$|\Gamma| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Наконец, площадь поверхности вращения определяется как предел площадей поверхностей, полученных вращением вписанных ломаных. Если $f \in C^1[a, b]$, $f \geq 0$, то без доказательства используем формулу

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 230–238, 146–150.

Основные роли источника: стр. 230–231 – площадь криволинейной трапеции; стр. 232–233 – объем тела вращения; стр. 234–237 – определение и формула площади поверхности вращения; стр. 237–238 – формула длины дуги как геометрическое приложение интеграла; стр. 146–150 – определение длины кривой, переменная длина дуги и доказательство $s'(t) = |r'(t)|$.

Дополнительно был просмотрен IvGE_2.pdf: прямого материала для этого билета там нет; найденные страницы 171–173 относятся к более позднему общему изложению риманова объема, длины и площади на многообразиях.